Laporan Tugas Besar 1

IF3170 Inteligensi Artifisial

Optimasi Pengisian Paket pada Truk Peti Kemas dengan Algoritma Local Search

Tahun Akademik 2026–2027



Disusun oleh:

Kelompok 37

Samuelson Dharmawan Tanuraharja – 13524001
Nicholas Wise Saragih Sumbayak – 13524037
Neswa Eka Anggara – 13524136

Laboratorium Inteligensi Artifisial
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**
1.1 Latar Belakang . . . 2
1.2 Rumusan Persoalan dan Tujuan . . . 2
1.3 Ruang Lingkup Persoalan . . . 2

2 Dasar Teori **3**
2.1 Optimisasi dan *Local Search* . . . 3
2.2 *State*, *Neighbor*, dan *Search Landscape* . . . 3
2.3 *Hill Climbing* . . . 3
2.4 *Simulated Annealing* . . . 4
2.5 *Genetic Algorithm* . . . 4

3 Pembahasan **5**
3.1 Implementasi Algoritma *Local Search* . . . 5
3.1.1 Representasi State dan Inisialisasi . . . 5
3.1.2 Pembangkitan Neighbor . . . 5
3.1.3 Hill Climbing . . . 5
3.1.4 Simulated Annealing . . . 5
3.1.5 Genetic Algorithm . . . 5
3.1.6 Validasi Batasan dan Evaluasi Fungsi Objektif . . . 5
3.2 Rancangan Eksperimen . . . 6
3.2.1 Data Uji dan Lingkungan Eksperimen . . . 6
3.2.2 Konfigurasi Parameter dan Pengulangan Eksperimen . . . 6
3.3 Hasil Eksperimen dan Visualisasi Program . . . 7
3.3.1 Hill Climbing . . . 7
3.3.2 Simulated Annealing . . . 7
3.3.3 Genetic Algorithm . . . 7
3.3.4 Visualisasi State Awal dan State Akhir . . . 7
3.4 Analisis Eksperimen . . . 7
3.4.1 Perbandingan Kualitas Solusi . . . 7
3.4.2 Perbandingan Durasi Pencarian . . . 7
3.4.3 Konsistensi Hasil Eksperimen . . . 7
3.4.4 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm . . . 7

4 Kesimpulan dan Saran **8**
4.1 Kesimpulan . . . 8
4.2 Saran . . . 8

5 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok **8**

Daftar Pustaka **8**

A Form Penggunaan Generative AI **8**

B Lampiran Lainnya (Bila Ada) **8**

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mejiro Express ingin mengatur pengiriman paket dengan truk peti kemas. Special Week, pengemudinya, perlu segera memutuskan paket mana yang akan dibawa dan bagaimana paket itu disusun. Setiap paket punya ukuran, nilai, berat, dan sifat kerapuhan yang berbeda. Susunannya harus muat di dalam peti kemas, stabil, dan tidak melebihi kapasitas angkut [1].

Pilihan posisi dan orientasi bertambah seiring banyaknya paket. Bahkan setelah paket yang akan dibawa dipilih, masih ada banyak cara untuk menatanya. Tugas ini memakai *local search* (pencarian lokal) untuk mencari susunan bernilai tinggi melalui perubahan kecil pada susunan yang sudah ada.

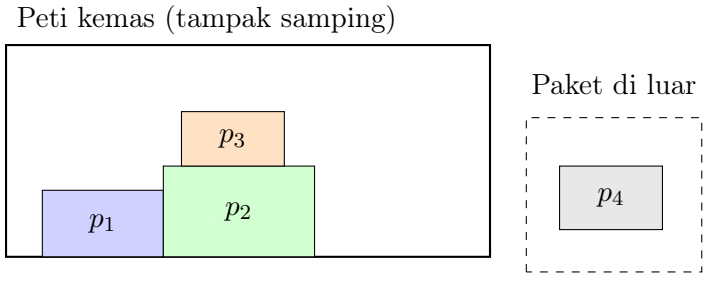
1.2 Rumusan Persoalan dan Tujuan

Masukannya berupa paket berbentuk balok atau kubus serta peti kemas dengan ukuran dan kapasitas angkut tertentu. Program harus memilih paket yang dimuat, lalu menentukan posisi dan orientasi tiap paket tersebut. Targetnya adalah memaksimalkan *objective function* (fungsi objektif), yaitu total nilai paket yang berhasil dimuat dalam susunan yang sah. Paket yang tidak dimuat tetap tercatat di luar peti kemas [1].

Pekerjaan ini menerapkan sedikitnya satu varian *hill climbing*, *simulated annealing*, dan *genetic algorithm*. Hasilnya dibandingkan dari nilai akhir, perubahan nilai selama pencarian, dan waktu yang dibutuhkan. Setiap percobaan juga diulang agar perbedaan hasil akibat pilihan awal acak dapat terlihat [1].

1.3 Ruang Lingkup Persoalan

Posisi paket memakai koordinat bilangan bulat pada ruang tiga dimensi. Paket dapat diputar sebesar 90° terhadap sumbu ruang. Setiap paket yang dimuat harus berada sepenuhnya di dalam peti kemas, tidak bertumpang tindih, dan memiliki penopang. Paket rapuh tidak boleh menopang paket lain. Total berat muatan juga tidak boleh melampaui kapasitas truk. Paket yang tidak dimuat berada sepenuhnya di luar peti kemas [1].



Gambar 1: Ilustrasi konseptual paket termuat dan paket di luar peti kemas. Susunan sebenarnya ditentukan dalam tiga dimensi.

2 Dasar Teori

2.1 Optimisasi dan *Local Search*

Dalam optimisasi, *objective function* memberi nilai pada setiap kandidat solusi. Pencarian diarahkan ke kandidat dengan nilai setinggi mungkin. Jika ada *constraint* (batasan), kandidat yang dapat dipilih harus memenuhi constraint tersebut. Dengan $\mathcal{F}$ sebagai himpunan kandidat yang sah, tujuan umum masalah maksimisasi dapat ditulis $\max_{s \in \mathcal{F}} f(s)$, dengan $f(s)$ sebagai nilai kandidat s [2].

Local search bekerja pada satu kandidat lengkap dan memperbaikinya melalui perubahan bertahap. Yang menjadi hasil adalah konfigurasi akhirnya. Urutan perubahan selama pencarian tidak ikut menentukan nilai solusi. Pendekatan ini berguna ketika ruang kemungkinan terlalu besar untuk diperiksa satu per satu [2, 3].

2.2 *State*, *Neighbor*, dan *Search Landscape*

State (keadaan) adalah satu kandidat solusi yang lengkap. Pencarian dimulai dari *initial state* (state awal), yang bisa dibangkitkan secara acak. Sebuah *move* (langkah perubahan) menghasilkan *neighbor* (tetangga), yaitu state yang berbeda dalam sebagian kecil komponennya. Kumpulan neighbor yang dapat dicapai menentukan ke mana pencarian bisa bergerak dari state saat ini [3].

Nilai setiap state dapat dibayangkan sebagai ketinggian dalam *search landscape* (lanskap pencarian). *Local maximum* (puncak lokal) bernilai setidaknya sama tinggi dengan semua neighbor-nya, meskipun mungkin ada state lain yang nilainya lebih tinggi. Nilai tertinggi di seluruh ruang pencarian disebut *global maximum* (puncak global). Ada pula *plateau* (daerah datar), yaitu kumpulan state bertetangga dengan nilai yang sama. Local maximum dan plateau menjelaskan mengapa pencarian yang selalu mengejar kenaikan nilai bisa berhenti terlalu cepat [2, 3].

2.3 *Hill Climbing*

Hill climbing memilih neighbor dengan nilai yang lebih baik daripada state saat ini. Dalam *steepest-ascent hill climbing*, semua neighbor yang tersedia dievaluasi, lalu algoritma mengambil yang terbaik. *Stochastic hill climbing* mengambil sampel neighbor secara acak dan berpindah jika nilainya naik. Kedua varian ini mudah terhenti di local maximum karena move yang menurunkan nilai ditolak [2, 3].

Hill climbing with sideways move juga menerima move ke neighbor dengan nilai sama. Jumlah move seperti ini biasanya dibatasi supaya pencarian tidak terus berputar di plateau. Cara lain adalah *random-restart hill climbing*, yang menjalankan pencarian beberapa kali dari initial state berbeda. Setiap restart memberi kesempatan untuk mencapai bagian search landscape yang belum terjelajahi [2, 3].

2.4 *Simulated Annealing*

Simulated annealing menerima move yang menaikkan nilai dan sesekali menerima move yang menurunkannya. Peluang menerima penurunan ditentukan oleh *temperature* (temperatur). Untuk $\Delta f = f(s') - f(s) < 0$ dan $T > 0$, peluang menerima neighbor s' adalah

$$\Pr(\text{accept } s') = \exp\left(\frac{\Delta f}{T}\right). \tag{1}$$

Pada temperature tinggi, algoritma lebih sering menerima penurunan nilai sehingga dapat keluar dari local maximum. Seiring temperature turun, peluang itu mengecil. *Cooling schedule* (jadwal penurunan temperatur) menentukan seberapa cepat perilaku pencarian berubah. Jadwal yang terlalu cepat dapat membuat pencarian kembali terjebak sebelum sempat menjelajahi state lain [2, 3].

2.5 *Genetic Algorithm*

Genetic algorithm mencari solusi dengan mengelola *population* (populasi) yang berisi sejumlah *individual* (kandidat solusi). Setiap individual dinilai memakai *fitness function* (fungsi penilaian). Melalui *selection* (pemilihan induk), individual yang lebih baik mendapat peluang lebih besar untuk menghasilkan keturunan [2, 3].

Generasi baru dibentuk melalui *crossover* (penggabungan bagian dari dua induk) dan *mutation* (perubahan acak pada individual). Crossover mewariskan bagian dari solusi yang sudah ada, sementara mutation membantu menjaga keragaman population. Ukuran population dan banyaknya *generation* (generasi) memengaruhi jumlah kandidat yang diperiksa serta waktu pencarian. Bila suatu operator menghasilkan kandidat yang melanggar constraint, kandidat itu perlu ditangani sebelum dipakai sebagai solusi [2, 3].

3 Pembahasan

3.1 Implementasi Algoritma *Local Search*

3.1.1 Representasi State dan Inisialisasi

3.1.2 Pembangkitan Neighbor

3.1.3 Hill Climbing

3.1.4 Simulated Annealing

3.1.5 Genetic Algorithm

3.1.6 Validasi Batasan dan Evaluasi Fungsi Objektif

3.2 Rancangan Eksperimen

3.2.1 Data Uji dan Lingkungan Eksperimen

3.2.2 Konfigurasi Parameter dan Pengulangan Eksperimen

3.3 Hasil Eksperimen dan Visualisasi Program

3.3.1 Hill Climbing

3.3.2 Simulated Annealing

3.3.3 Genetic Algorithm

3.3.4 Visualisasi State Awal dan State Akhir

3.4 Analisis Eksperimen

3.4.1 Perbandingan Kualitas Solusi

3.4.2 Perbandingan Durasi Pencarian

3.4.3 Konsistensi Hasil Eksperimen

3.4.4 Pengaruh Parameter Genetic Algorithm

4 Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

5 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok

Nama Lengkap	NIM	Tugas/Kontribusi
Samuelson Dharmawan Tanuraharja	13524001	
Nicholas Wise Saragih Sumbayak	13524037	
Neswa Eka Anggara	13524136	

Tabel 1: Pembagian tugas anggota kelompok

Daftar Pustaka

[1] Tim Asisten Laboratorium Inteligensi Artifisial, "Spesifikasi Tugas Besar 1 IF3170 Inteligensi Artifisial 2026/2027," ver. 1.4, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia, Sep. 2026.

[2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.

[3] Tim Pengajar IF3170 Inteligensi Artifisial, "Beyond Classical Search," lecture slides, Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia, 2026.

A Form Penggunaan Generative AI

B Lampiran Lainnya (Bila Ada)